



1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Giriş-Çıkış ~ Analog Pinler):

Analog pinler, 5V(+) ve 0V(-) ile birlikte ara değerleri de işleyebilen pinlerdir.

1V(+) , 2V(+) , 2.5V(+) , 3V(+) , 3.3V(+) gibi ara değerlere Analog değer diyebilmekteyiz.

Analog pinleri de tıpkı dijital pinler gibi **okuma** ve **yazma** diye iki gruba ayırabilmekteyiz.

Analog okumaları: Arduino Uno kartının yalnızca A0, A1, A2, A3, A4 ve A5 pini gerçekleştirebilir.

Analog yazma işlemlerini ise; 3., 5., 6., 9., 10. ve 11. pinler gerçekleştirebilmektedir. Zaten Arduino Uno kartı üzerinde bu pinlerin yanında ~ işareti bulunmaktadır. ~ işaretinin bulunduğu pinler PWM adını verdiğimiz analog yazma işleminde bulunabilmektedir.



1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Sinyal Nedir?):

Dijital sinyalde, Voltaj değeri sadece iki farklı değer alabilmektedir. Bu iki değer Arduino Uno kartı için 5V veya 0V'tur.

Not: Dijital sinyaldeki değerler; Lojik açıdan 1 veya 0 olarak da nitelendirilebilir. Mantıksal açıdan ise 'Doğru' veya 'Yanlış' olarak ifade edilebilmektedir.

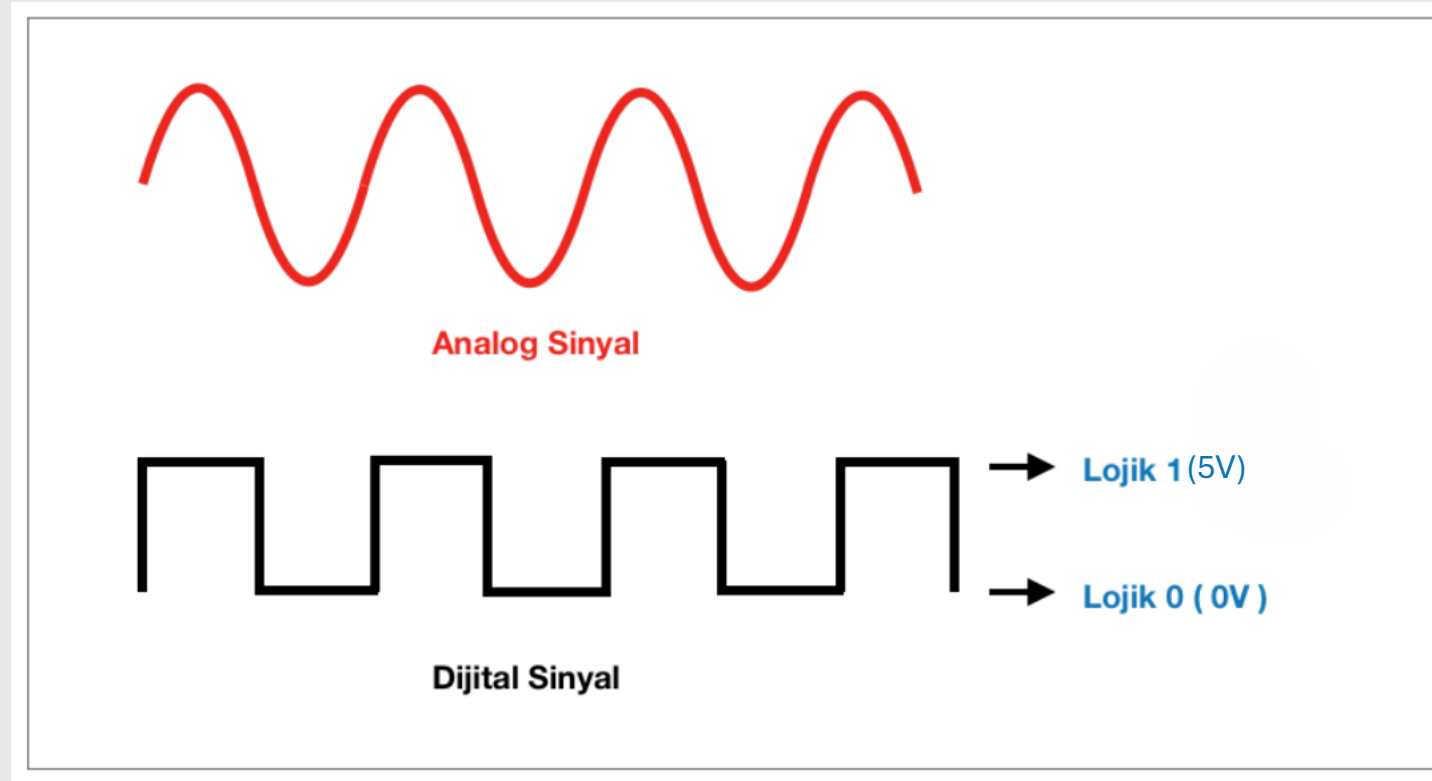
Analog sinyalde ise voltaj değeri; 0V-5V arasından sonsuz farklı değeri alabilmektedir. Bu değer 0V, 0.5V, 1.2V, 2.9V, 3.3V, 4.2V veya 5V olabilmektedir.



1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Analog Sinyal Nedir:



Dijital sinyal'de voltaj geçişleri keskindir. Zira ara değer bulunmamaktadır. **Analog sinyal**'de ise voltaj geçişleri yumuşak olabilmektedir. Zira Analog sinyal; 5v ile 0v arasındaki değerleri de kapsayabilmektedir.



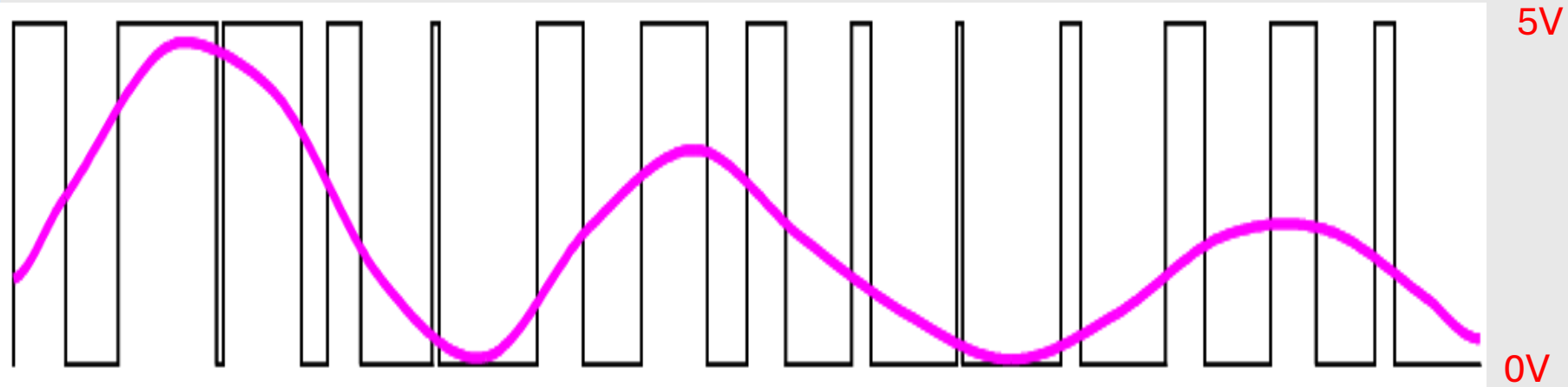
1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Pinler-Analog Çıkış):

Analog Çıkış işlemleri için 3., 5., 6., 9., 10. ve 11. numaralı pinler kullanılmaktadır. Bu pinler vasıtasıyla PWM adı verdiğimiz ve türkçesi **Darbe Genişlik Modülasyonu** olan olan teknik kullanılarak analog sinyaller üretilebilmektedir.

Peki PWM nedir?



PWM Dalgası



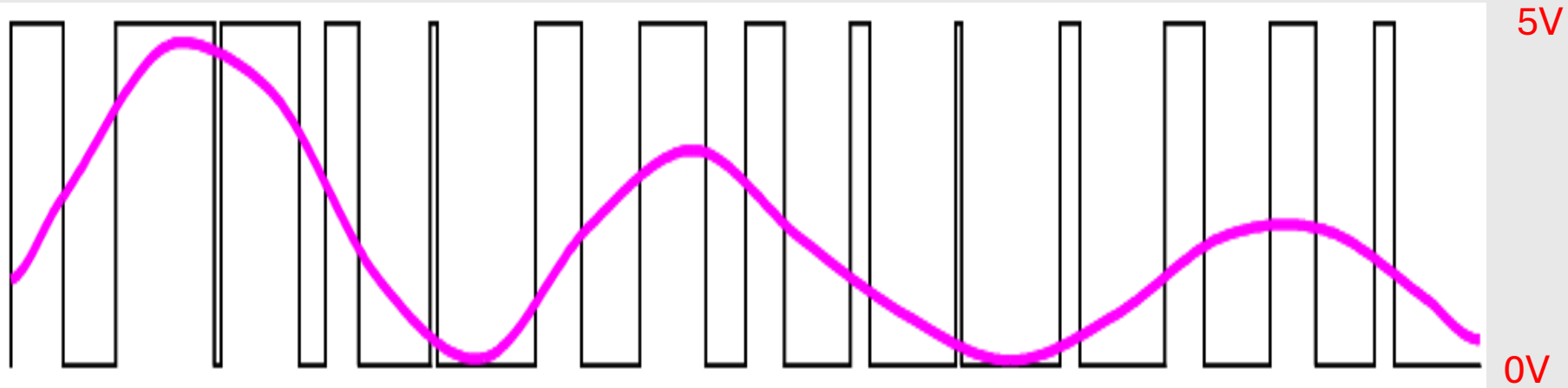
1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Çıkış-PWM):

PWM modülü dijital sinyalleri kullanarak sahte analog sinyaller üretebilmektedir.

Dijital sinyal kullanarak saniyedeki **HIGH(3.3v)** yani açık kalma süresi ile **LOW(0V)** yani kapalı kalma süresi değiştirilerek ara değerler oluşuyormuş gibi bir etki elde etmek mümkündür. Bu sahte analog sinyaller bağlandıkları devrede analog sinyalmiş gibi davranırlar.



PWM Dalgası



1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Çıkış-PWM):

PWM sinyali oluşturmak için `analogWrite(pin, değer);` komutu kullanılmaktadır. Ayrıca `tone(pin, frekans);` komutu da PWM benzeri bir mantıkla çalışmaktadır.

Fakat:

- `tone(pin, frekans);` komutu belirli bir frekansta sinyal üretmek için kullanılmaktadır. Açma(1) kapama(0) süreleri eşittir.
- `analogWrite(pin, deger);` komutu ise değişken voltajda ve sabit frekansta sinyaller üretmek için kullanılır. Açma süresi kapama süresinden büyük veya küçük olabilir.

Yani ikisi temelde PWM ve PWM benzeri bir yapı kullanır.

`anaologWrite()` komutu led parlaklığını kısma, motor hız kontrolünde ve sahte analog sinyaller üretmede kullanılır.

`tone()` komutu ise buzzer gibi devre elemanları üzerinden belirli frekanslarda ses üretebilmek için kullanılır.



1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Çıkış-Buzzer Kullanımı):

Buzzer Nedir: Buzzer, Elektrik sinyallerinin iletimi yoluyla ses üreten bir elektronik bileşendir.

Buzzer Çeşitleri:

Pasif Buzzer: Bu tip buzzer'da bir bobin içerisinde oluşan manyetik alanın titreşimi yoluyla ses üretilir. Harici bir sürücü devresi gerekir ve doğrudan ses üretemez.

Aktif Buzzer: Bir sürücü devresine sahiptirler ve doğrudan ses üretebilirler. Bu sayede genellikle daha kullanıcı dostudur.

Başka buzzer çeşitleri bulunmakla beraber biz uygulamalarımızda genellikle aktif veya pasif buzzerları kullanacağız.

Not: Bir buzzer'ın aktif mi yoksa pasif mi olduğunu anlamak için buzzer'a voltaj verilir. Eğer sabit frekansta ses çıkarırsa bu aktif bir buzzer'dır.

Eğer ses çıkarmıyorsa, pasif bir buzzer olduğu anlaşılmış olur.



1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Çıkış-Buzzer Kullanımı):

Peki bir buzzer'in aktif veya pasif olması ne işimize yarar?

Aktif buzzer'da ortaya çıkan ses sinyali sabittir. Bu türden buzzer'lar sesli uyarı gerektiren uygulamalarda idealdir.

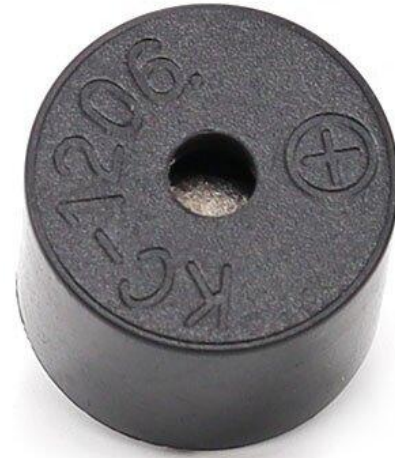
Pasif buzzer'da ise ortaya çıkan ses sinyali değişkendir. Dolayısıyla farklı frekansta sesler çıkarılabilmektedir(DO RE MI FA SOL gibi...). Bu türden buzzer'lar melodik uygulamalar için kullanışlıdır. Pasif buzzer'ı bir enstrüman gibi kullanabiliriz.

Fakat pasif buzzer'ı kullanabilmek için; **çıkarmasını** istediğimiz frekansı **tone(pin,frekans); komutu ile üretmemiz** gerekmektedir.



1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı





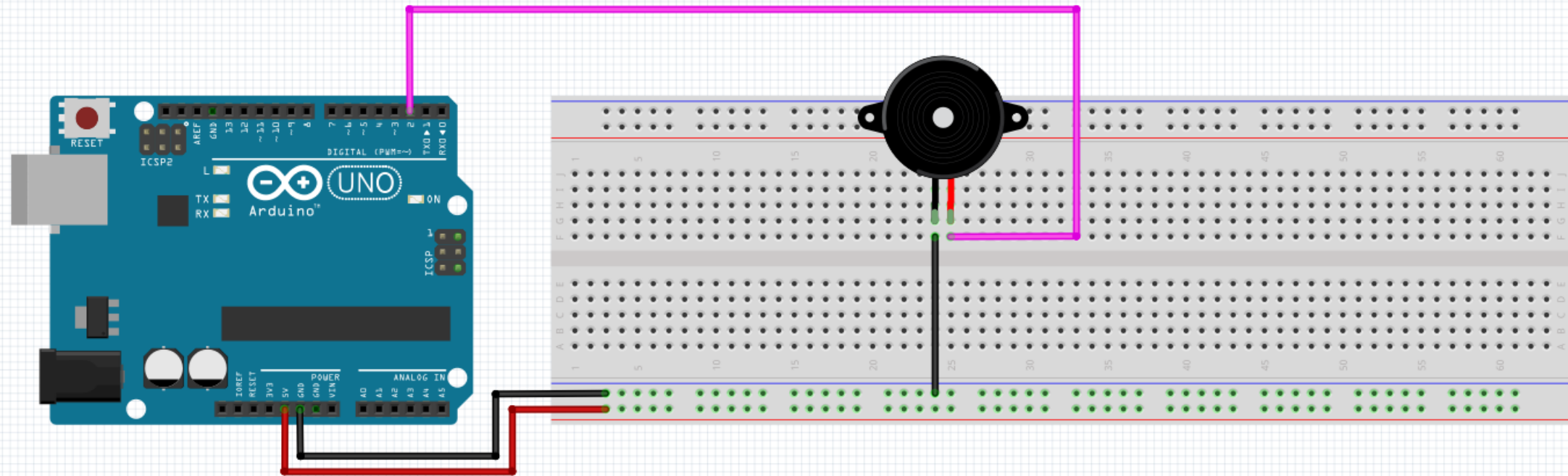
1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Çıkış-Buzzer Kullanımı):

Buzzer devresinin kurulumu aşağıdaki gibidir:

Not: Buzzer'ın + ucu Arduino Uno'nun herhangi bir dijital pinine bağlanılabilmektedir. – uç ise Arduino Uno'nun GND'sine bağlanmalıdır.





2. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

DO = 262 hz

RE = 294 hz

Mİ = 330 hz

FA = 349 hz

SOL = 392 hz

LA = 440 hz

Sİ = 494 hz

DO = 523 hz



1. ELEKTRONİK PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

c. Arduino Geliştirme Kartı Kullanımı

Arduino Nedir (Analog Çıkış-Buzzer Kullanımı):

Buzzer kodu aşağıdaki gibidir:

Not: `tone(2, 440);` komutunu yazdığımızda 2. pine bağlı olan buzzer LA notasını çalmaya başlamaktadır. Durdurmak istediğimizde ise `noTone(2);` yazmamız yeterli olacaktır.

Not-2: `tone(pin, frekans);` komutunu kullanmak için `void setup(){ }` içerisine `pinMode(pin, mod);` komutunu yazmanıza gerek yoktur.

```
void setup() {  
  
}  
  
void loop() {  
  tone(2, 440);  
  delay(200);  
  tone(2, 262);  
  delay(500);  
  tone(2, 349);  
  delay(1000);  
  noTone(2);  
}
```